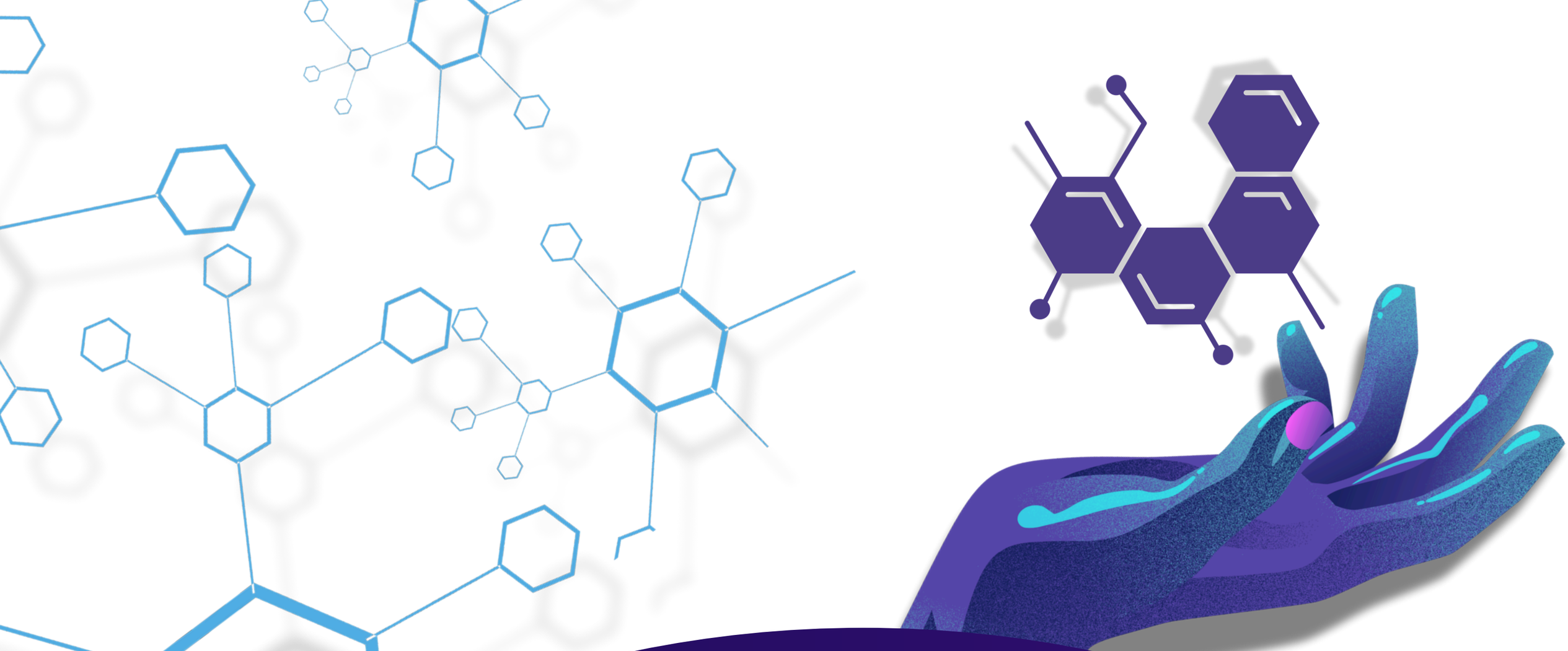

Fyzikální chemie

Digitální kompetence v chemii

Inženýři reakcí - chemická kinetika

Chemie pro SŠ

RVP SOV

Autor: Ondřej Marhold

2025 / 2026

Formulář pro připomínky / návrhy

Tento metodický materiál vznikl v rámci diplomové práce „Integrace virtuálních aplikací a interaktivních nástrojů do výuky chemie na ZŠ/SŠ“

Inženýři reakcí - chemická kinetika

Úvodem

V této metodice je využívána webová aplikace **Insight maker.** Aplikace vyžaduje vytvoření účtu a přihlášení. V sekci příprava pro pedagogy naleznete užitečné odkazy.

V pravé části ohraničení naleznete odkazy na podpůrnou prezentaci do hodiny.

Slovo úvodem o metodice

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, právě si prohlížíte metodický materiál, který vznikl v rámci diplomové práce za účelem poskytnout zdroje pro učení či plánování výuky dle RVP SOV a (G) (nejen) přírodních věd. Materiál je zaměřen především na oblast chemie a reflektuje klíčové změny vyplývající z revizí kurikula, s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Metodika je strukturována do čtyř částí – informace o lekci, příprava pro pedagogy, struktura hodiny a doplňující informace.

Koncepce výuky je postavena na principu aktivního učení. Žáci nejsou pasivními příjemci informací, ale sami zkoumají, tvoří a vyvozují závěry. Nápomocné jsou jim k tomu různé interaktivní aplikace, případně jejich určitá část a cvičení v nich vytvořená. Učitel zde ustupuje do role průvodce a facilitátora, který žákům poskytuje prostor pro vlastní objevování a bezpečné chybování.

Informace o lekci

Vstupní znalosti/doporučené ročníky, délka lekce
obeznámení s chemickou kinetikou, řády reakcí
libovolný vhodný ročník SŠ, gymnázií, 45 minut.

Co se žáci učí?
Aplikovat své znalosti tématu chemické kinetiky na příkladech z reálného života, modelovat chování systému. Tato hodina se zabývá především kinetikou 1. řádu.

Proč se to učí?
Žáci se učí rozložit určitý problém na jednotlivé prvky a definovat vztahy mezi nimi a činit rozhodnutí na základě dat, což jsou věci, které jsou v mnoha povoláních klíčové.

Jak poznáme, že se to naučili?
Žák popíše svůj proces myšlení, vysvětlí svůj model a jak mu pomohl k řešení úlohy.

Pomůcky
Mobilní učebna, počítačová učebna, případně mobilní telefony v souladu s Vaším školním řádem.

Výstupy RVP SOV, (G) — Informatika
Interpretuje data (získá z dat informace), posuzuje množství informace v datech, vyslovuje předpovědi na základě dat, uvědomuje si omezení použitých modelů.

Výstupy RVP SOV, (G) — Chemie
Charakterizuje typy chemických reakcí a faktory ovlivňující jejich průběh.

Digitální kompetence
Ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, včetně nástrojů z oblasti umělé inteligence, využívá je ve školním a pracovním prostředí i při zapojení do veřejného života.

Bloomova taxonomie - výňatky
Aplikovat: Žák sestaví v prostředí Insight Maker funkční model odbourávání látky propojením prvků

Analyzovat: Žák analyzuje data z grafu a určí přesný čas, kdy dojde k překročení nebo podkročení stanoveného limitu.

Hodnotit: Žák obhájí své výsledky na základě výsledků simulace.

Příprava pro pedagogy

V této lekci žáci využívají webovou aplikaci INSIGHT MAKER pro práci s interaktivními modely a grafy, které používají při řešení zadaných úloh.

Insight Maker je bezplatná online aplikace pro tvorbu systémově-dynamických modelů, která umožňuje jednoduše simulovat chování složitých systémů v čase. Uživatelé v ní mohou graficky vytvářet modely pomocí zásob (stocks), toků (flows) a vazeb, nastavovat rovnice a okamžitě sledovat dopady změn parametrů v grafech a tabulkách. Není potřeba instalace ani pokročilé programování – modely běží přímo v prohlížeči a lze je snadno sdílet pomocí odkazu. Insight Maker je proto vhodný jak pro výuku (chemie, ekologie, ekonomie, společenské vědy), tak pro badatelské aktivity, kde si studenti mohou „hrát si scénáři“, testovat hypotézy a vidět, jak drobná změna v jednom parametru ovlivní celý systém.

Rozcestník a pomoc přímo od tvůrců
Link1: https://tinyurl.com/4j83wtk9

Tutorial pro Insight Maker
Link2: https://tinyurl.com/34zvzpj5

Pro vytváření modelů je nutné si v aplikaci vytvořit účet, který Vám umožní grafy ukládat a vracet se k nim později. Bez něj lze pouze používat modely jiných uživatelů, což mnohdy není dostačující, zvláště pak pokud chceme aktivní tvorbu žáků. Aplikace je v době tvorby tohoto materiálu zcela zdarma (případné volitelné předplatné jde pouze na podporu projektu a neodemyká nové funkcionality). K dispozici není aplikace Android či iOS. Používání aplikace z pohledu uživatele (žáka) je poměrně jednoduché, nevýhoda je absence češtiny, ale ve předvytvořených plochách i na pracovním listě, které žáci používají, je přidaný tutoriál v češtině.

E-U-R

5 minut

Evokace
Úvod

Úvodní diskuze se žáky

Postavte se před třídu s kádinkou s obarvenou vodou.

- “Chemie je často o čekání. Kdybychom chtěli zkoumat, jak rychle se rozkládá nějaká látka v odpadní vodě, museli bychom tuto kádinku:” (změřit koncentraci, přijít za hodinu, změřit znovu, přijít za dvě hodiny a tak dále, vzít vzorek s sebou do laboratoře...) - v závorce jsou odpovědi, které mohou napadnout žáky
- “Některé reakce trvají dny. Jiné, jako třeba rozklad polutantů v zimě, týdny. V průmyslu mají pracující lidé termíny. Nemůžeme si dovolit čekat týden, abychom zjistili, jestli náš postup bude fungovat či nikoli.”
- “Proto v moderní chemii používáme modelování. Pokud známe základní chemická pravidla (především jak reakce reaguje na teplotu), můžeme v počítači urychlit týdenní proces do jedné sekundy.”
- “Dnes budete řešit situace, které trvají hodiny až dny. Vy je pomocí počítače zvládnete za pár minut. Budete hledat způsob, jak urychlit nebo monitorovat rozklad látek.”

Následuje zadání úkolu.

Žáci pracují s aplikací Insight Maker a vyplňují přitom pracovní list. Uspořádání přitom závisí na učiteli, charakteristice třídy a dostupných zařízeních. Autor doporučuje dvojice.

Uvědomění
Průběh

Žákům se rozdají pracovní listy, jiné extra papíry nejsou potřeba. Je vhodné nechat na projektoru slide prezentace s návodem aplikace, na čím více místech je, tím více se omezí zbytečné otázky a otevře se prostor těm, které mají smysl a podstatu. Učitel při práci žáků chodí po třídě, radí (například metodou heuristického rozhovoru) žákům, kteří se u něčeho zaseknou či jsou pomalejší, kontroluje postup.

30 minut

Je očekávané, že učitel bude řešit především otázky “jak se něco dělá”. Aplikace sama o sobě umí o mnoho více věcí, než které jsou popsané v návodech buď na pracovním listu, tak v aplikaci. Bohužel, tím že je to JavaScriptová aplikace, překlad stránky nabízený prohlížečem je velice nespolehlivý a často nefunguje vůbec, nicméně úroveň angličtiny, zvláště pro střední školu, je rozumná.

Reflexe
Závěr

Ke konci hodiny učitel vydá povel ke skončení práce. Následuje kontrola a společná diskuze nad řešením jednotlivých úloh. Je vhodné se zmínit o bonusových úkolech, i pokud je žáci nestihli, jelikož je to důležitý příklad proměnných model/reálná situace. Zakončení hodiny lze udělat různými způsoby, například vcelku populárním “Exit-ticketem” - Na papírek žáci napíší:

10 minut

- 2 nejdůležitjší parametry, které ovlivňují rychlost reakce (co si odnáším z chemie).
- 2 výhody použití počítačového modelu (co si odnáším z informatiky).
- 1 otázka, která mě napadla a na kterou zatím neznám odpověď.

Doplňující informace

- **Registrace předem**

Autor doporučuje, aby si žáci vytvořili účty již před hodinou (např. za domácí úkol) nebo využili možnosti přihlášení přes Google účet, aby se neztrácel čas na začátku hodiny.

- **Práce s chybou**

Pokud žákům model nefunguje (např. křivka neklesá), vyzvěte je, ať si zkontrolují propojení („Links“) mezi proměnnými. Častou chybou je, že žák vytvoří proměnnou, ale nepropojí ji šipkou s tokem („Flow“), takže program neví, že má hodnotu použít.

- **Mezipředmětové vztahy**
  - Matematika: Aktivita přirozeně vysvětluje pojem exponenciální funkce a limitu (koncentrace se blíží nule, ale teoreticky jí nikdy nedosáhne).
  - Biologie: Stejný princip (kinetika 1. řádu) lze aplikovat na odbourávání alkoholu v krvi (byť tam jde často o nultý řád při nasycení enzymů) nebo na radioaktivní rozpad ve fyzice.

Inženýři reakcí - chemická kinetika

1. V chemické továrně došlo při běžící výrobě k nehodě. Záchytná nádrž je plná nebezpečné látky *maltnexu*. Látka se samovolně rozkládá, ale při pokojové teplotě to jde velmi pomalu. Za 8 hodin přijede specializovaná cisterna, která pravidelně odváží vodu ze záchytné nádrže. Pokud v té době nebude koncentrace maltnexu pod hygienickým limitem, cisterna vodu nepřevezme, nádrž přeteče a dojde k ekologické katastrofě v místní řece. Chvíli přemýšlíte nad svými možnostmi a protože nádrž má zabudované vytápění, nabízí se možnost zkusit toxin rozložit teplem. **Váš úkol tedy je v aplikaci Insight Maker vytvořit model rozkladu a zjistit, na jakou nejmenší teplotu musíte nádrž zahřát, abyste stihli limit splnit.**

Vstupní data (parametry modelu)

Parametr	Hodnota	Poznámka
Pořátenční koncentrace (c_0)	2 (mol/l)	Aktuální stav v nádrži
Hygienický limit (c_{lim})	0.05 (mol/l)	Cíl, kterého musíme dosáhnout
Časový limit (t_{max})	8 (h)	Čas příjezdu cisterny
Teplota v hale (t_{ref})	20 (°C)	Základní teplota
Rychlostní konstanta (k)	0.2 (h^{-1})	

QR kód, který Vás vezme na předvytvořenou tabuli - zkopírujte si do svého účtu tlačítkem Clone v pravém horním rohu!
https://tinyurl.com/havarie

Nápověda pro modelování

K vytvoření modelu potřebujete znát dvě chemické zákonitosti.

A) Kinetika 1. řádu (Jak rychle látka mizí)
Rychlost rozkladu závisí na aktuálním množství látky a konstantě k → [Množství Jedu] * [k]

B) Van 't Hoffovo pravidlo (Jak teplota mění k)
Při zvýšení teploty o 10 °C se rychlost reakce zdvojnásobí → [k]* 2^([Teplota] - 20)/10

V sekci informace v předvytvořené tabuli máte návod na operaci s aplikací Insight Maker. Nyní již máte vše potřebné pro řešení úkolu, v případě potřeby se ptejte učitele. Tip - jednotky ignorujte, nechávejte Unitless.

Experiment a sběr dat

Pokus A: Výchozí stav (Vypnuté topení)
Nastavte teplotu na 20 °C. Spusťte simulaci (Run).
Odečtěte z grafu koncentraci v čase 8 hodin: _____

Pokus B: Maximální výkon (Teplota 40 °C)
Změňte teplotu na 40 °C. Spusťte simulaci.
Odečtěte z grafu koncentraci v čase 8 hodin: _____

Pokus C: Optimalizace (Hledání řešení)
Zahřívání stojí peníze. Hledejte nejnižší možnou teplotu (s přesností na desetiny stupně), při které koncentrace v čase 8 hodin klesne těsně pod 0.05.

Finální řešení - teplotu v nádrži nastavujete na: _____

Bonus pro rychlíky: Výsledné řešení není zcela správně (ne Vaší vinou), v simulaci totiž zanedbáváme jednu věc, která v reálném životě hraje velkou roli, kterou?

Inženýři reakcí - chemická kinetika

2. Jste klinickými farmakology. Vaším úkolem je zajistit, aby léčba pacientů byla bezpečná a účinná. V těle pacienta se léky přirozeně odbourávají (vylučují játry a ledvinami). Musíte vytvořit počítačový model, který předpoví, kolik léku v krvi zbývá v určitém čase. Na základě toho budete rozhodovat o dávkování nebo pátrat po příčině otravy.

Většina léků se z těla vylučuje podle kinetiky 1. řádu. Rychlost vylučování závisí na tzv. poločasu rozpadu ($T_{1/2}$). Je to doba, za kterou klesne množství látky v krvi na polovinu. Pro modelování potřebujeme převést poločas na rychlostní konstantu (k) pomocí vzorce: $k = 0.683/T_{1/2}$. **V Insight Maker si vytvořte nový prázdný dokument!**

Parametr	Hodnota	Poznámka
Lék v krvi	dle zadání (mg/l)	První dávka
Poločas rozpadu	dle zadání (h)	-
Konstanta k	dle zadání (h^{-1})	$k = 0.683/T_{1/2}$

Případ 1: Zapomnětlivý pacient

Pacient bere antibiotikum, které má poločas rozpadu 6 hodin. Počáteční dávka byla 100 mg/l. Lék přestává účinkovat, pokud jeho hladina v krvi klesne pod 15 mg/l.

- Lék přestane účinkovat po: _____ hodinách.
- Doporučení: Pacient by měl brát lék každých _____ hodin (zaokrouhlete dolů na celé hodiny).

Případ 2: Reverzní inženýrství - Neznámý jed

Na oddělení přivezli pacienta s otravou. Nevíme, co snědl. Laboratoř změřila tyto hodnoty:
- V čase příchodu (0 h): 100 mg/l
- Po 10 hodinách: 10 mg/l

- Jaký je poločas rozpadu neznámé látky? _____
- Porovnejte váš výsledek s tabulkou toxikologie a určete látku:

Látka	Poločas rozpadu (cca)
Nikotin	2 hodiny
Atropin	3 hodiny
Orelanin	5 hodin
Metamfetamin	12 hodin

- Identifikovaná látka: _____

Bonus pro rychlíky: Modely, se kterými dnes pracujete, jsou velmi zjednodušené. Jaké různé proměnné na výsledek mohou působit?

Řešení pro učitele

1. Zde jsou hodnoty, které by měly žákům vyjít, pokud model sestavili správně podle zadaných konstant:

Pokus A (20 °C):

- Výpočet: $2 * e^{-0.2*8} \sim 0.404$
- Výsledek: 0.4 mol/dm^3 (Limit 0.05 nesplněn → Havárie)

Pokus B (40 °C):

- Výpočet: $2 * e^{-0.8*8} \sim 0.003$
- Výsledek: 0.003 mol/dm^3 (Limit 0.05 splněn → jde to i levněji)

Pokus C (Ideální teplota):
Výsledek: ideální teplota = 32.2 °C → 0.048 mol/dm^3

Bonusová otázka:
Model samozřejmě zanedbává čas potřebný k zahřátí nádrže na určitou teplotu, v reálných případech je potřeba s tímto počítat.

Řešení pro učitele

2. Zde jsou hodnoty, které by měly žákům vyjít, pokud model sestavili správně podle zadaných konstant:

Případ 1: Zapomnětlivý pacient

- Hledáme čas *t*, kdy $15=100\cdot(0.5)^{t/6}$
- Z grafu žáci odečtou hodnotu cca 16,4 hodin.
- Doporučení: Lék by se měl brát např. každých 16 hodin

Případ 2: Neznámý jed

- Hledáme $T_{1/2}$, pro který platí, že za 10 hodin klesne látka na desetinu.
- Pokud žáci nastaví poločas na 3 hodiny: V čase 9 h je tam 12,5 mg. V čase 10 h je tam cca 10 mg.
- Při poločasu 3.3 hodiny to vychází přesněji.
- Z tabulky je nejbližší atropin (3 hodiny).

QR kód nebo klikněte pro prohlédnutí vzorového řešení úlohy 1

QR kód, nebo klikněte pro prohlédnutí vzorového řešení úlohy 2